Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · INECUACIONES CUADRÁTICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $x^2 - 5x + 6 < 0$?

A) $(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$

B) $[2, 3]$

C) $(-3, -2)$

D) $(2, 3)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $(x - 2)(x - 3) < 0$.

2. **Signos**
   El producto es negativo cuando los factores tienen signos distintos: entre 2 y 3.

3. **Intervalo**
   $(2, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la solución de $x^2 - 5x + 6 > 0$.

B) Incluye los ceros, pero en ellos la expresión vale 0, no es negativa.

C) Factoriza como $(x + 2)(x + 3)$.

Idea clave. Una parábola que abre hacia arriba es negativa solo entre sus raíces.